# الإحصاء: سلسلة إحصائية ذات متغيرين

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

**محتوى الملخص**

1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين وسحابة النقط.
2. النقطة المتوسطة $G$.
3. التعديل الخطي: مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.
4. مستقيم تعديل معطى في النص، والآلة الحاسبة.
5. التقدير: استكمال داخلي واستكمال خارجي.
6. سلاسل من الشكل $(x;\ln y)$ أو $(\ln x;y)$ (تغيير المتغير).
7. تمرينان محلولان من نمط البكالوريا، أخطاء شائعة، ثم خلاصة الطرائق.

## 1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين

**تعريف**

ندرس على نفس المجتمع الإحصائي **ميزتين كميتين** $x$ و$y$. نتحصل على $n$ ثنائية $(x_i;y_i)$ حيث $1\leq i\leq n$، تشكل **سلسلة إحصائية ذات متغيرين**، وتُعطى في جدول من سطرين:

| $x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $\ldots$ | $x_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | $y_1$ | $y_2$ | $\ldots$ | $y_n$ |

**المثال المرجعي (نستعمله في كل الدرس)**

يمثل الجدول تطور إنتاج معمل للإسمنت $y_i$ (بملايين الأطنان) خلال 6 سنوات، حيث $x_i$ رتبة السنة:

| السنة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبة السنة $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الإنتاج $y_i$ | 3,8 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |

العلاقة بين السنة والرتبة: السنة $= 1999 + x_i$.

## 2. سحابة النقط

**تعريف**

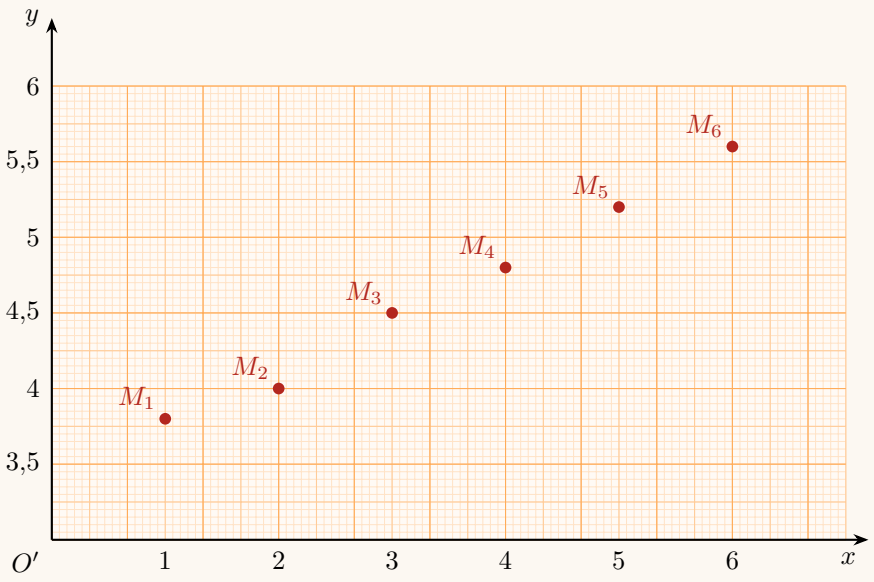
في معلم (متعامد غالبًا)، مجموعة النقط $M_i(x_i; y_i)$ تسمى **سحابة النقط** المرفقة بالسلسلة الإحصائية.

**تمثيل سحابة النقط**

1. نحترم الوحدات المعطاة في النص على كل محور (مثلا: $1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل مليون طن).
2. إذا كانت القيم بعيدة عن الصفر نأخذ مبدأً آخر $O'(x_0; y_0)$ ونبدأ التدريج منه.
3. نعلّم كل نقطة $M_i(x_i; y_i)$ بدقة (يفضل استعمال الورق المليمتري).

**سحابة نقط المثال المرجعي**

نأخذ المبدأ $O'(0; 3)$، الوحدة $1{,}5cm$ على محور الفواصل و$2cm$ على محور التراتيب (الشكل مصغّر):




النقط تقريبًا على استقامة واحدة: نفكر في **تعديل خطي** (نبحث عن مستقيم يمر بالقرب من النقط).

**ملاحظة**

- إذا كانت النقط **متقاربة من مستقيم** نقوم بتعديل خطي $y = ax + b$.
- إذا كان شكل السحابة **منحنيًا** (نمو سريع يشبه $e^x$) نقوم بتغيير متغير مثل $z = \ln y$ (الفقرة 7).

## 3. النقطة المتوسطة

**تعريف**

النقطة المتوسطة لسحابة النقط هي النقطة $G(\overline{x};\overline{y})$ حيث:

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \quad ; \quad \overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

**مثال**

في المثال المرجعي: $\overline{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{21}{6}=3{,}5$ و $\overline{y}=\frac{3{,}8+4+4{,}5+4{,}8+5{,}2+5{,}6}{6}=\frac{27{,}9}{6}=4{,}65$.

إذن: $G(3{,}5\,;\,4{,}65)$.

## 4. التعديل الخطي: مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا

**التعديل الخطي**

عندما يكون لسحابة النقط **شكل متطاول**، نبحث عن مستقيم $(D):\ y=ax+b$ تقع حوله نقط السحابة. القيام بتعديل خطي يعني إيجاد **دالة تآلفية** تعبّر بكيفية تقريبية عن $y$ بدلالة $x$، ونستغلها للقيام باستكمالات داخلية أو خارجية.

**مبدأ المربعات الدنيا**

لكل نقطة $M_i(x_i;y_i)$ من السحابة نرفق النقطة $P_i(x_i;ax_i+b)$ من المستقيم $(D)$ التي لها نفس الفاصلة، ونحسب المجموع:

$$S=M_1P_1^2+M_2P_2^2+\cdots+M_nP_n^2=\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-(ax_i+b)\right)^2$$

نقبل وجود مستقيم وحيد يجعل المجموع $S$ **أصغريًا**، يسمى **مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا**، وهو يشمل **النقطة المتوسطة** $G(\overline{x};\overline{y})$.

**معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا**

معادلته المختصرة $y=ax+b$ حيث:

$$a=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\overline{x}\,\overline{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2} \quad ; \quad b=\overline{y}-a\,\overline{x}$$

أو نحصل على $a$ و$b$ **بالاستعانة بالآلة الحاسبة** (الوضع **STAT**، النمط $A+BX$).

**خطوات الحساب**

1. نحسب $\overline{x}$ و$\overline{y}$.
2. ننشئ جدولًا فيه $x_iy_i$ و$(x_i-\overline{x})^2$ ونحسب مجموعيهما.
3. نعوض في الدستور لحساب $a$ ثم $b=\overline{y}-a\overline{x}$ (ندور النتيجة النهائية فقط).

**مستقيم الانحدار للمثال المرجعي**

لدينا $\overline{x}=3,5$ و$\overline{y}=4,65$.

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 3,8 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 27,9 |
| $x_iy_i$ | 3,8 | 8 | 13,5 | 19,2 | 26 | 33,6 | 104,1 |
| $(x_i-\overline{x})^2$ | 6,25 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 6,25 | 17,5 |

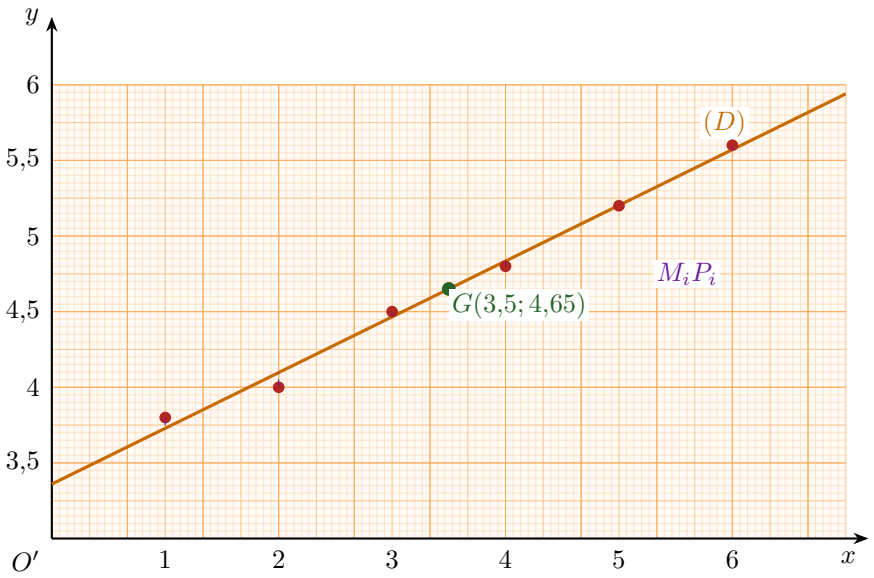
$$\frac{1}{6}\sum x_iy_i=\frac{104,1}{6}=17,35\quad ;\quad \overline{x}\,\overline{y}=3,5\times 4,65=16,275\quad ;\quad \frac{1}{6}\sum(x_i-\overline{x})^2=\frac{17,5}{6}\approx 2,9167.$$

$$a=\frac{17,35-16,275}{\frac{17,5}{6}}=\frac{1,075\times 6}{17,5}=\frac{6,45}{17,5}\approx 0,369$$

$$b=\overline{y}-a\overline{x}=4,65-\frac{6,45}{17,5}\times 3,5=4,65-1,29=3,36$$

$$(D):\ y\approx 0,369x+3,36$$

**تحقق:** $\overline{y}=4,65=\frac{6,45}{17,5}\times 3,5+3,36=1,29+3,36$، إذن $G\in(D)$ ✓.




## 5. مستقيم تعديل معطى في النص

**مستقيم تعديل معطى**

إذا أعطى النص مستقيمًا $(D)$ : $y = ax + b$ وطلب «تحقق» أو «بيّن أنه يشمل $G$»: تحقق أن $\overline{y} = a\overline{x} + b$ (بتقريب التدوير)، ثم نرسمه بنقطتين ($G$ ونقطة أخرى). يمكن التحقق من معاملي مستقيم الانحدار **بالآلة الحاسبة** (الوضع **STAT**، النمط $A + BX$).

**المثال المرجعي**

نقبل المستقيم $(D')$ : $y = 0{,}37x + 3{,}355$ مستقيم تعديل. $\overline{y} = 4{,}65 = 0{,}37 \times 3{,}5 + 3{,}355 = 1{,}295 + 3{,}355$،
إذن $G \in (D')$ ✓.
لرسمه: $G(3{,}5; 4{,}65)$ والنقطة $(1\,; 3{,}725)$ لأن $0{,}37 \times 1 + 3{,}355 = 3{,}725$. وهو قريب جدًا من مستقيم الانحدار $(D)$ (0,37 مقابل 0,369).

# 6. التقدير: الاستكمال الداخلي والخارجي

**استعمال معادلة التعديل $y = ax + b$**

1. **تقدير $y$ لقيمة معطاة لـ $x$:** نحسب الرتبة $x$ الموافقة (ننتبه للعلاقة بين السنة والرتبة) ثم نعوض: $y = ax + b$.
2. **إيجاد $x$ ليبلغ $y$ قيمة $y_0$:** نحل $ax + b = y_0$ (أو المتراجحة $ax + b \geq y_0$)، ثم نأخذ أصغر رتبة طبيعية مناسبة ونرجع إلى السنة.

**تعريف**

- **استكمال داخلي:** تقدير $y$ من أجل قيمة $x$ **داخل** مجال المعطيات (بين $x_1$ و$x_n$).
- **استكمال خارجي:** تقدير $y$ من أجل قيمة $x$ **خارج** مجال المعطيات (تنبؤ بالمستقبل).

**المثال المرجعي (بمستقيم الانحدار $y \approx 0{,}369x + 3{,}36$)**

1. **استكمال داخلي:** إنتاج منتصف المدة $x = 3{,}5$: $y = 4{,}65$ مليون طن (هي $\overline{y}$ لأن $G \in (D)$).
2. **استكمال خارجي:** سنة 2009 رتبتها $x = 2009 - 1999 = 10$، ومنه $y \approx 0{,}369 \times 10 + 3{,}36 \approx 7{,}05$ مليون طن.
إذا كان هدف المعمل بلوغ 7,3 مليون طن سنة 2009: $7{,}05 < 7{,}3$ إذن الهدف لا يتحقق حسب هذا التعديل.
3. متى يتجاوز الإنتاج 7,3 مليون طن؟

$$0{,}369x + 3{,}36 \geq 7{,}3 \iff x \geq \frac{3{,}94}{0{,}369} \approx 10{,}7$$

أي $x = 11$ والسنة $1999 + 11 = 2010$.

**ملاحظة**

الاستكمال الخارجي يفترض أن الوتيرة تبقى نفسها؛ لذا نكتب «حسب هذا التعديل» أو «إذا بقيت الوتيرة نفسها».

## 7. سلاسل من الشكل $(x;\ln y)$ أو $(\ln x;y)$

**الوضع $z=\ln y$ (حيث $y_i>0$)**

1. عندما تكون السحابة $(x_i;y_i)$ منحنية (نمو سريع)، نضع $z_i=\ln y_i$ وندور كما يطلب النص.
2. ندرس السلسلة $(x_i;z_i)$: نحسب $G(\overline{x};\overline{z})$ ثم مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا $z=ax+b$ (أو المستقيم المعطى في النص بعد التحقق أنه يشمل $G$).
3. نرجع إلى $y$:

$$z=ax+b \iff \ln y=ax+b \iff y=e^{ax+b} \iff y=e^b\,e^{ax}=k\,q^x$$

حيث $k=e^b$ و $q=e^a$.

**سلسلة من الشكل $(x;\ln y)$ – مثال محلول**

تطور عدد مشتركي خدمة (بالآلاف) $y_i$ حسب رتبة الشهر $x_i$:

| $x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 2 | 3,1 | 4,4 | 6,7 | 9,9 | 14,8 | |
| $z_i=\ln y_i$ | 0,69 | 1,13 | 1,48 | 1,90 | 2,29 | 2,69 | 10,18 |
| $x_iz_i$ | 0 | 1,13 | 2,96 | 5,70 | 9,16 | 13,45 | 32,4 |

($z_i$ مدورة إلى $10^{-2}$.) $\overline{x}=2,5$ ؛ $\overline{z}=\dfrac{10,18}{6}\approx 1,6967$ ؛ $\dfrac{1}{6}\sum x_iz_i=5,4$ ؛ $\dfrac{1}{6}\sum(x_i-\overline{x})^2=\dfrac{17,5}{6}\approx 2,9167$.

$$a=\frac{5,4-2,5\times 1,6967}{2,9167}\approx 0,3971\approx 0,40 \quad ; \quad b=1,6967-0,3971\times 2,5\approx 0,7038\approx 0,70$$

إذن مستقيم الانحدار: $z=0,40x+0,70$.

**الرجوع إلى $y$:** $\ln y=0,40x+0,70$ ومنه $y=e^{0,70}\times e^{0,40x}$؛ مع $e^{0,70}\approx 2,01$ و$e^{0,40}\approx 1,49$:

$$y\approx 2,01\times (1,49)^x$$

**تقدير** (استكمال خارجي) الشهر ذي الرتبة 6: $y=e^{0,70+0,40\times 6}=e^{3,1}\approx 22,2$ ألف مشترك.

**سلسلة من الشكل $(\ln x;y)$**

عندما تتزايد $y$ ببطء متزايد (نمو من نوع لوغاريتمي) نضع $t_i=\ln x_i$ $(x_i>0)$، ونعدّل السلسلة $(t_i;y_i)$ خطياً: $y=at+b$، أي $y=a\ln x+b$.

**ملاحظة**

- هذه الأوضاع تعطي تمثيلًا **أكثر مقروئية** (السحابة تصبح متطاولة) وتسهّل الترجمة، وهي مناسبة للتعرف على **المعالم اللوغاريتمية** المستعملة في الاقتصاد (محور مدرّج بـ $\ln y$ بدل $y$).
- للتنبؤ نستعمل الصيغة الأسية (لا المستقيم $z = ax + b$ مباشرة إلا إذا رجعنا بـ $y = e^z$).

## 8. تمارين محلولة من نمط البكالوريا

**تمرين محلول 1**

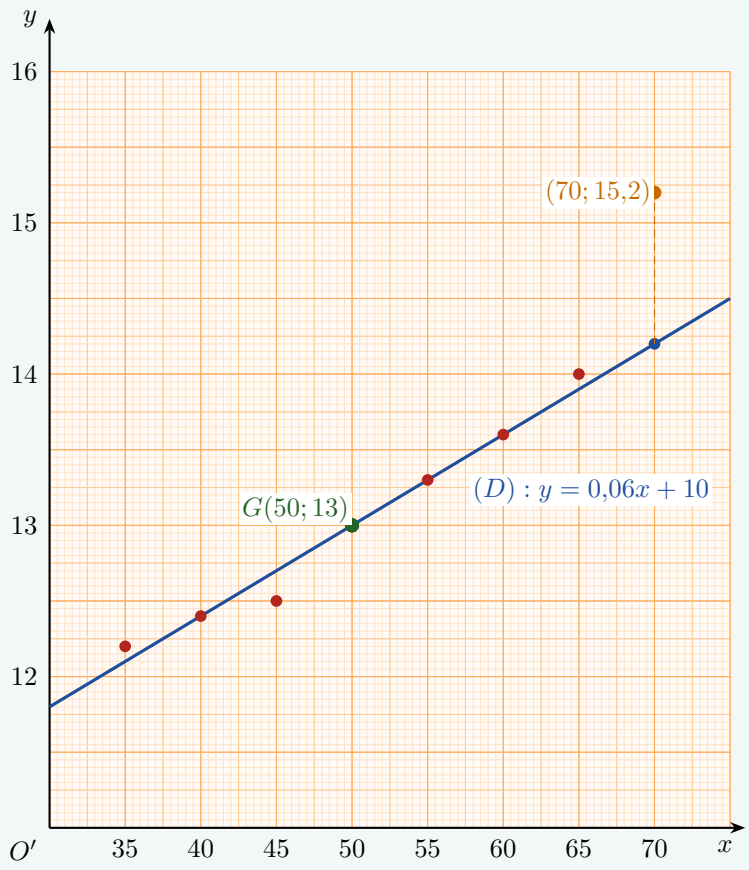
يمثل الجدول ضغط الدم $y_i$ بدلالة السن $x_i$ لعينة من الرجال:

| السن $x_i$ | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضغط الدم $y_i$ | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 13 | 13,3 | 13,6 | 14 |

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30; 11)$ وبحيث: $1cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و$2cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة $G$ ثم مثلها.
3. نقبل أن المستقيم $(D) : \ y = 0{,}06x + 10$ مستقيم تعديل لهذه السحابة. تحقق أن $G \in (D)$ ثم ارسمه.
4. رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل؟ علّل.

**حل التمرين 1**

1. السحابة (المبدأ $O'(30; 11)$ ، $1cm \leftrightarrow 5$ سنوات، $2cm \leftrightarrow 1$):




**2.** $\overline{x} = \frac{350}{7} = 50$ و $\overline{y} = \frac{91}{7} = 13$، إذن $G(50\,;13)$.

**3.** $0{,}06 \times 50 + 10 = 3 + 10 = 13 = \overline{y}$، إذن $G \in (D)$ ✓. (الآلة الحاسبة في الوضع **STAT** تعطي معاملًا قريبًا: $a \approx 0{,}061$.)

للرسم: النقطتان $G(50;13)$ و$(30\,;11{,}8)$ لأن $0{,}06 \times 30 + 10 = 11{,}8$.

**4.** من أجل $x = 70$: $y = 0{,}06 \times 70 + 10 = 14{,}2$. الضغط المقدر $14{,}2$ والضغط الحقيقي $15{,}2 > 14{,}2$ (بفارق 1 وهو كبير مقارنة بتشتت النقط حول $(D)$).

إذن ضغط دمه غير معقول حسب هذا التعديل (مرتفع).

## تمرين محلول 2

يعطي الجدول تطور عدد مستعملي الهاتف النقال $y_i$ في مدينة، حيث $x_i$ رتبة السنة ($x_i = 1$ توافق سنة 2006):

| السنة | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبة السنة $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| عدد المستعملين $y_i$ | 21400 | 32400 | 48000 | 75600 | 121200 | 207000 | 280000 |

**1.**

(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ ($1cm$ لكل سنة، $0{,}5cm$ لكل 20000 مستعمل).

(ب) هل يمكن تسوية هذه السحابة بتعديل خطي؟ برر.

**2.** نضع $z_i = \ln y_i$ (تدور النتائج إلى $10^{-2}$).

(أ) أنشئ جدول السلسلة $(x_i; z_i)$ ومثّل سحابتها في معلم مبدؤه $O'(0;9)$ ($1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل وحدة).

(ب) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة $G$ لهذه السحابة.

(جـ) نقبل المستقيم $(\Delta) : z = 0{,}44x + 9{,}51$ مستقيم تعديل للسلسلة $(x_i; z_i)$. تحقق أنه يشمل $G$ (بتقريب $10^{-2}$) ثم ارسمه.

**3.**

(أ) تحقق أن $y = k\,e^{0{,}44x}$ حيث $k$ عدد حقيقي يطلب تعيينه (يدور إلى الوحدة).

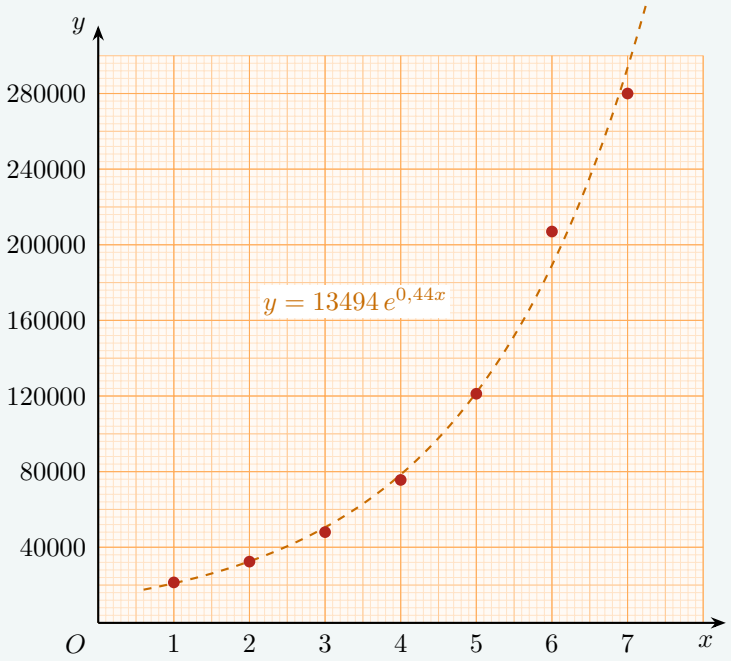
(ب) بفرض أن الوتيرة نفسها، قدّر عدد المستعملين سنة 2014.

(جـ) ابتداءً من أي سنة يتجاوز عدد المستعملين مليون مستعمل؟

## حل التمرين 2

**1.**

**(أ)** السحابة (التراتيب بالمستعملين):

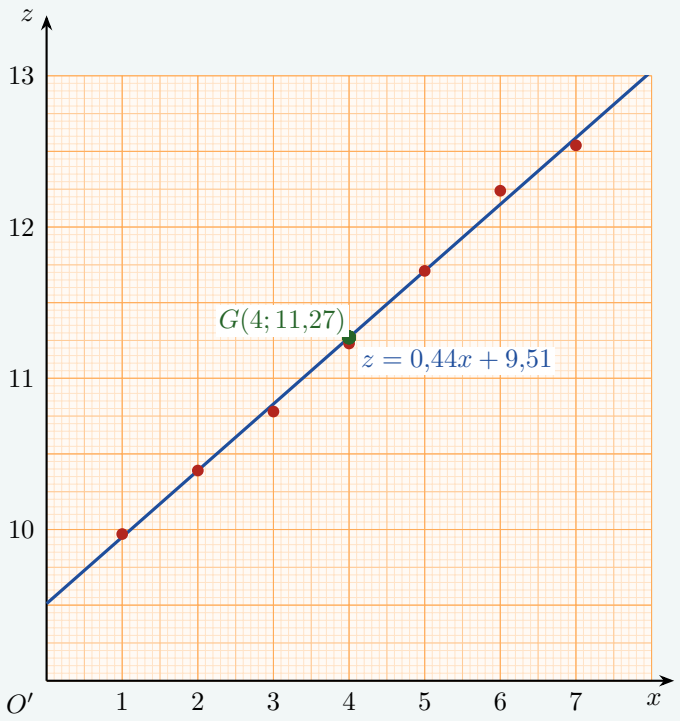



**(ب)** لا: النقط ليست قريبة من مستقيم، السحابة منحنية (نمو سريع من نوع أسي)، لذا التعديل الخطي غير ملائم.

**2.**

**(أ)** قيم $z_i$ $(n = 7)$:

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | المجموع: 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_i = \ln y_i$ | 9,97 | 10,39 | 10,78 | 11,23 | 11,71 | 12,24 | 12,54 | 78,86 |




**(ب)** $\overline{x} = \dfrac{28}{7} = 4$ و $\overline{z} = \dfrac{78,86}{7} \approx 11,2657 \approx 11,27$، إذن $G(4\,;11,27)$.

**(جـ)** $\overline{z} = 11,27 = 0,44 \times 4 + 9,51 = 1,76 + 9,51$ (بتقريب $10^{-2}$)، إذن $G \in (\Delta)$ ✓. للرسم: $G(4;11,27)$ والنقطة $(0\,;9,51)$.

**3.**

**(أ)** $\ln y = 0,44x + 9,51$ ومنه $y = e^{9,51} \times e^{0,44x}$. $k = e^{9,51} \approx 13493,99$، إذن $y = 13494\,e^{0,44x}$.

**(ب)** سنة 2014 توافق $x = 2014 - 2005 = 9$: $y = 13494\,e^{0,44\times 9} = 13494\,e^{3,96} \approx 707859$.

حسب هذا التعديل: حوالي 707 859 مستعملًا سنة 2014.

**(جـ)** $13494\,e^{0,44x} > 10^6 \iff e^{9,51+0,44x} > 10^6 \iff 9,51 + 0,44x > \ln 10^6 \approx 13,8155 \iff x > \dfrac{4,3055}{0,44} \approx 9,79$.

أصغر رتبة: $x = 10$، أي السنة $2005 + 10 = 2015$.

## 9. أخطاء شائعة

**تجنّب هذه الأخطاء**

1. نسيان القسمة على $n$ في حساب $\overline{x}$ و$\overline{y}$.
2. الخلط بين **السنة** ورتبتها عند التقدير: نحول السنة إلى رتبة قبل التعويض، ثم نرجع إلى السنة في الجواب.
3. التدوير المبكر لـ $\overline{x}$ و$\overline{y}$ والمجاميع: يغير قيمة $a$. ندور النتيجة النهائية فقط.
4. في دستور $a$: نسيان طرح $\overline{x}\,\overline{y}$ من $\frac{1}{n}\sum x_i y_i$، أو القسمة على $\sum(x_i-\overline{x})^2$ دون $\frac{1}{n}$.
5. عدم احترام المبدأ $O'$ والوحدات المعطاة في رسم السحابة، أو تدريج المحور من 0 بدل بداية المبدأ.
6. حساب $b$ بالدستور $b=\overline{x}-a\overline{y}$؛ الصحيح $b=\overline{y}-a\overline{x}$.
7. في التعديل الأسي: الخطأ $y=e^a x+e^b$؛ الصحيح $y=e^b e^{ax}$. واستعمال $z=ax+b$ مباشرة للتنبؤ بقيمة $y$.
8. قبول مستقيم تعديل معطى دون التحقق أنه يشمل $G$.
9. إجابة سؤال «من أي سنة» برتبة غير طبيعية: نأخذ أصغر عدد طبيعي يحقق المتراجحة.

## 10. خلاصة الطرائق

**الطريقة حسب المطلوب**

| المطلوب | الطريقة |
|---|---|
| تمثيل سحابة النقط | نحترم المبدأ $O'(x_0;y_0)$ والوحدات، ونعلّم النقط $M_i(x_i;y_i)$. |
| النقطة المتوسطة $G$ | $\overline{x}=\frac{1}{n}\sum x_i$ ، $\overline{y}=\frac{1}{n}\sum y_i$. |
| مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا | $a=\dfrac{\frac{1}{n}\sum x_i y_i-\overline{x}\,\overline{y}}{\frac{1}{n}\sum(x_i-\overline{x})^2}$ ، $b=\overline{y}-a\overline{x}$ (أو الآلة الحاسبة). |
| مستقيم تعديل معطى | نتحقق أن $\overline{y}=a\overline{x}+b$ (أي $G\in(D)$)، ثم نرسمه بنقطتين. |
| استكمال داخلي أو خارجي | نحول السنة إلى رتبة ثم نعوض في $y=ax+b$؛ أو نحل $ax+b\geq y_0$ ونأخذ أصغر رتبة طبيعية. |
| سلسلة $(x;\ln y)$ | $z=\ln y$ ، ثم $z=ax+b$ ، ثم $y=e^b e^{ax}=k\,q^x$. |
| سلسلة $(\ln x;y)$ | $t=\ln x$ ، ثم $y=at+b=a\ln x+b$. |